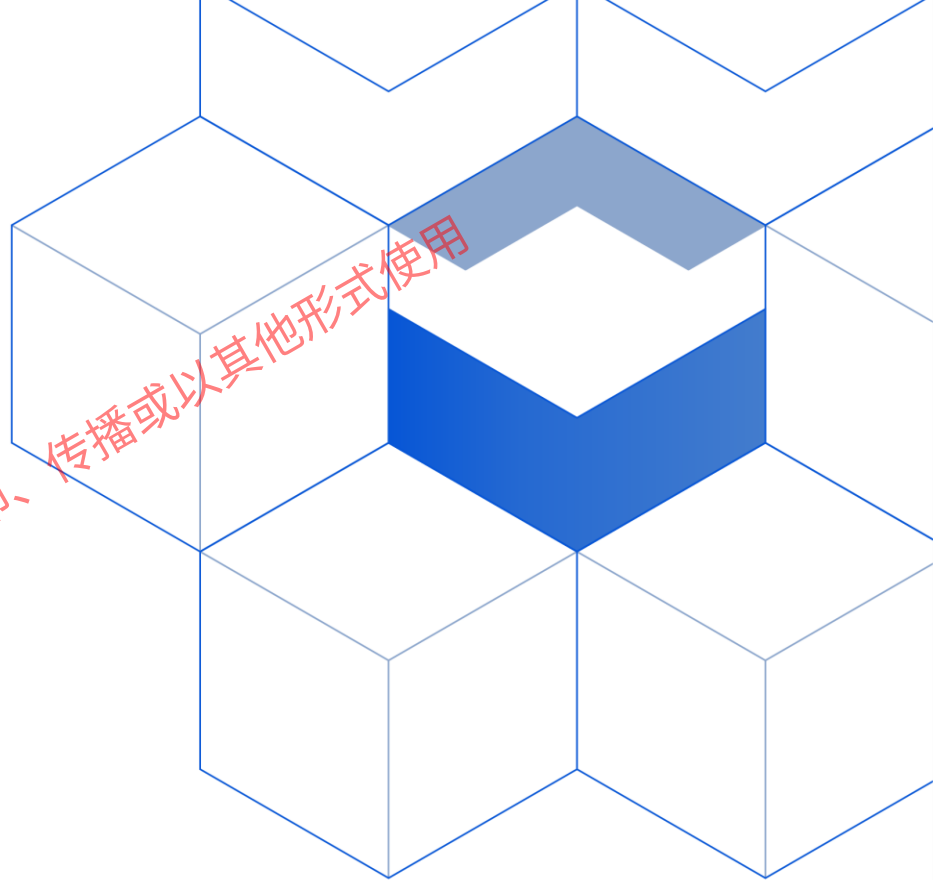


往年真题解析- 以2024年A题： 闹元宵为例

“板凳龙”

汇报人：孔德才

日期：2025年7月15日



CONTENTS

目录 →



题目背景



问题一：板凳把手位置和速度求解



问题二：板凳碰撞检测



问题三：盘入调头空间最小螺距求解



问题四：最短调头曲线求解



问题五：龙头最大行进速度求解



题目总结

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

01

PART 01 →

题目背景

“板凳龙” 闹元宵

@苏州元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

题目背景

题目：“板凳龙”闹元宵

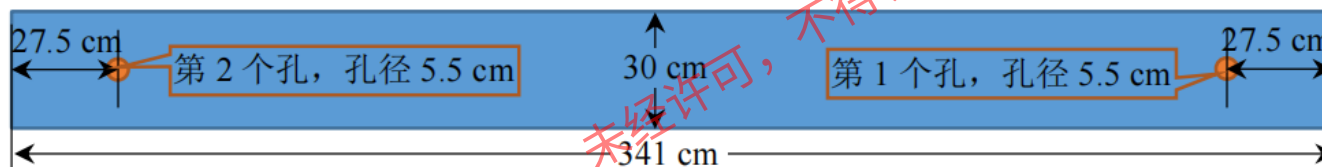
某板凳龙由**223节板凳组成**，其中第1节为龙头，后面221节为龙身，最后1节为龙尾。龙头的板长为341cm,龙身和龙尾的板长均为220cm,所有板凳的板宽均为30cm。每节板凳上均有两个孔，孔直径为5.5cm,孔的中心距离最近的板头27.5cm。**相邻两条板凳通过把手连接**



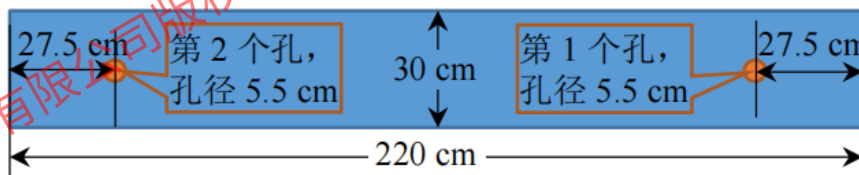
题目背景

题目：“板凳龙”闹元宵

某板凳龙由**223节板凳组成**，其中第1节为龙头，后面221节为龙身，最后1节为龙尾。龙头的板长为341cm,龙身和龙尾的板长均为220cm,所有板凳的板宽均为30cm。每节板凳上均有两个孔，孔直径为5.5cm,孔的中心距离最近的板头27.5cm。**相邻两条板凳通过把手连接**



龙头俯视图



龙身和龙尾俯视图



板凳正视图

02

PART 02 ➔

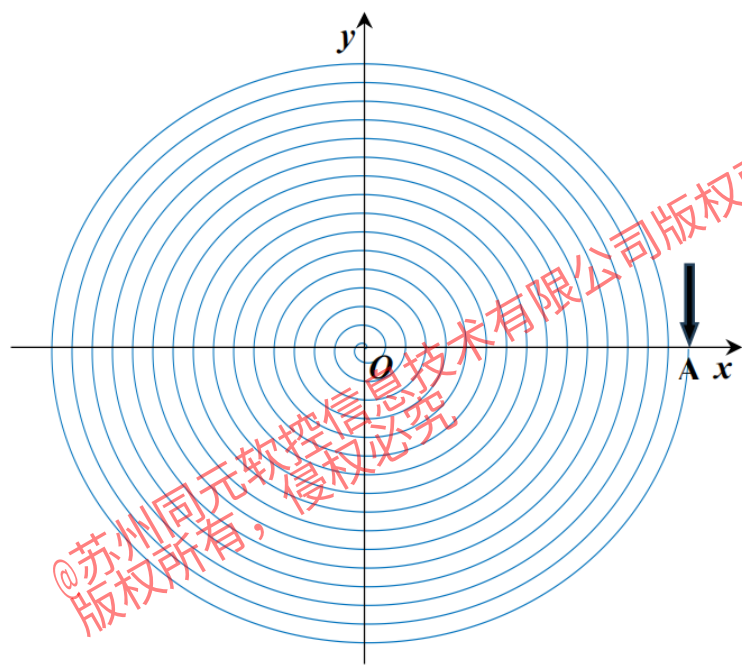
问题一：板凳把手位置和速度求解

“板凳龙” 闹元宵

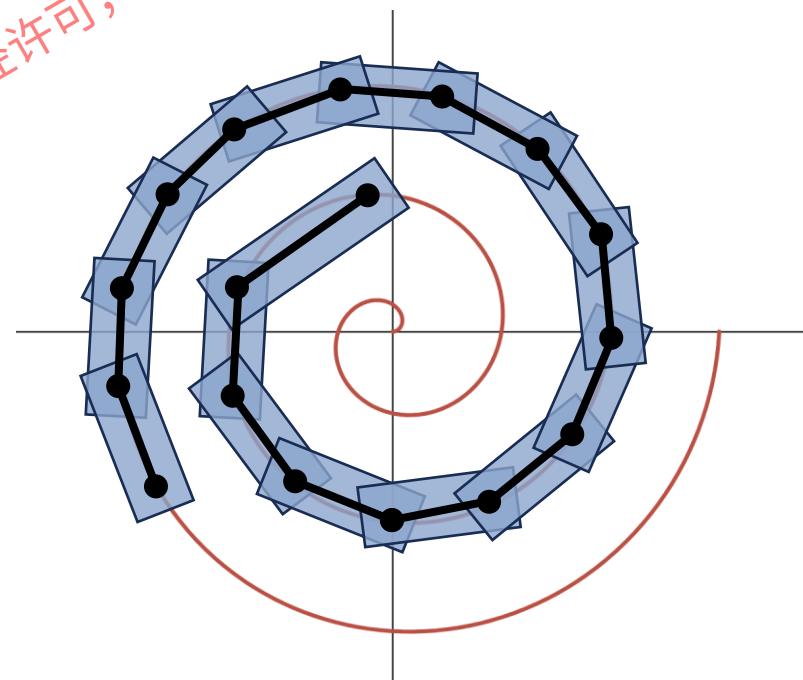
@苏州闹元宵软件技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题一：板凳把手位置和速度求解

舞龙队沿螺距为55cm的等距螺线顺时针盘入，各把手中心均位于螺线上。龙头前把手的行进速度始终保持1ms。初始时，龙头位于螺线第16圈A点处。请给出从初始时刻到300s为止，每秒整个舞龙队的位置和速度（指龙头、龙身和龙尾各前把手及龙尾后把手中心的位置和速度），将结果保存到文件中（结果保留6位小数）。同时给出0s、60s、120s、180s、240s、300s时，龙头前把手、龙头后面第1、51、101、151、201节龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度



盘入螺线示意



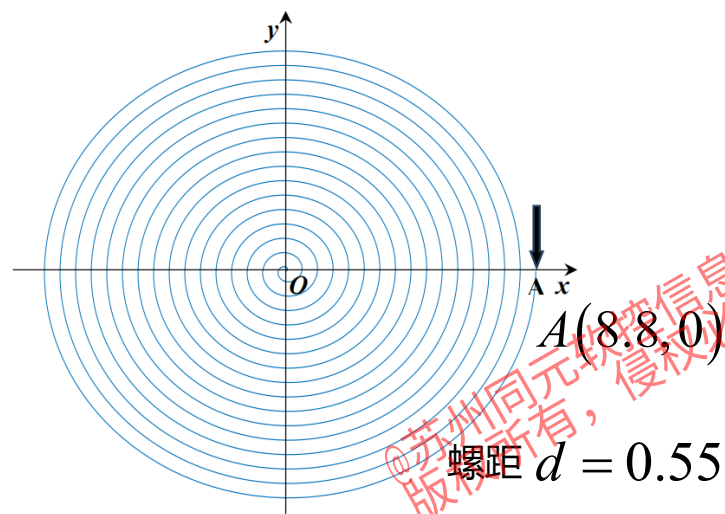
板凳龙盘入示意

问题一：板凳把手位置和速度求解

(1) 龙头前把手位置确定

(2) 把手位置迭代

(3) 把手速度迭代



盘入螺线示意

1. 盘入螺线对应的极坐标方程：

$$r(\theta) = \frac{d}{2\pi} \theta$$

2. 龙头前把手的行进速度：

$$v = 1 \text{ m/s}$$

3. 龙头前把手从初始时刻 $t = 0$ 至 $t_0 \in [0, 300]$ 走过的路径长度：

$$L = vt_0$$

4. 同时，极角的角度从 32π 变为 θ_0 ，根据螺线长度积分公式：

$$L = \int_{\theta_0}^{32\pi} \sqrt{(r'(\theta))^2 + r^2(\theta)} d\theta$$

5. 极坐标与直角坐标的转换公式：

$$\begin{cases} x_0 = r(\theta_0) \cos \theta_0 \\ y_0 = r(\theta_0) \sin \theta_0 \end{cases}$$

问题一：板凳把手位置和速度求解

(1) 龙头前把手位置确定

$$r(\theta) = \frac{d}{2\pi} \theta \quad L = vt_0 \quad \begin{cases} x_0 = r(\theta_0) \cos \theta_0 \\ y_0 = r(\theta_0) \sin \theta_0 \end{cases}$$

$$L = \int_{\theta_0}^{32\pi} \sqrt{(r'(\theta))^2 + r^2(\theta)} d\theta$$

```
function r_theta(p, theta)
    b = p / 2 / pi
    r = b * theta
    return r
end
function L_t(t)
    v = 1 #龙头前进速度, 单位m/s
    L = v * t
    return L
end
function x_y_r_theta(r, theta)
    x = r .* cos(theta)
    y = r .* sin(theta)
    return x, y
end
```

```
function theta_L(p, L, theta_up)
    b = p / 2 / pi
    L_fun(theta) = sqrt((b * theta)^2 + b^2)
    L_fun2 = theta_down -> begin
        target_L_fun = integral(L_fun,
            theta_down[1], theta_up)[1] - L
        return [target_L_fun]
    end
    theta_down_bound = [0]
    theta = fsolve(L_fun2, theta_down_bound)
    delta_theta = theta_up - theta[1]
    return theta[1], delta_theta[1]
end
```

问题一：板凳把手位置和速度求解

(1) 龙头前把手位置确定

(2) 把手位置迭代

(3) 把手速度迭代

1.对某板凳，已知前把手极角、极径，求解后把手极角、极径：

$$r_2 = r_1 + \frac{d}{2\pi}(\theta_2 - \theta_1)$$

2.根据余弦定理：

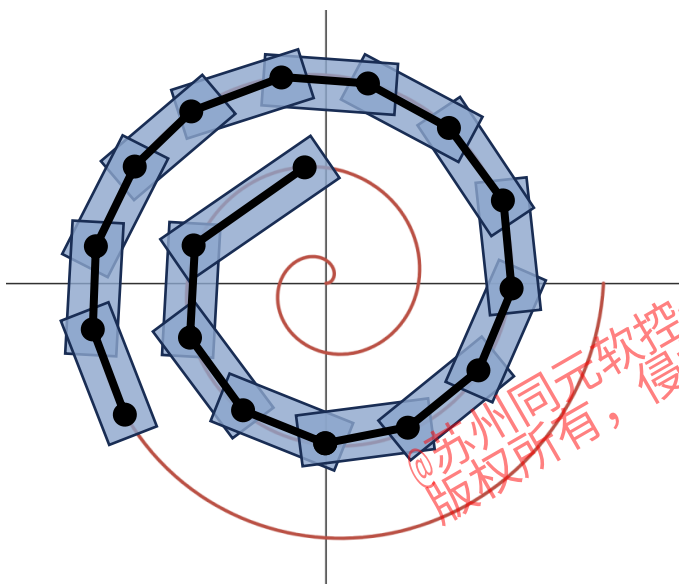
$$r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) = l^2$$

3.联立上述两式，求解后把手极角、极径

4.极坐标与直角坐标的转换公式，求得后把手位置坐标：

$$\begin{cases} x_0 = r(\theta_0) \cos \theta_0 \\ y_0 = r(\theta_0) \sin \theta_0 \end{cases}$$

5.根据各时刻龙头前把手位置坐标，利用上述迭代公式，求得整个板凳龙各把手的位置



板凳龙盘入示意

问题一：板凳把手位置和速度求解

(2) 把手位置迭代

$$r_2 = r_1 + \frac{d}{2\pi}(\theta_2 - \theta_1) \quad r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) = l^2$$

```
function fun_r2_theta2(p, r1, theta1, l)
# 设x[1] = r2, x[2] = theta2
# 已知r1, theta1, l, 求解r2, theta2
fun_r2_theta2_1 = (x, r1, theta1, l) -> begin
    F1 = x[1] - r1 - (p / 2 / pi) * (x[2] - theta1)
    F2 = r1^2 + x[1]^2 - 2 * r1 * x[1] * cos(x[2] - theta1) - l^2
    return [F1, F2]
end
fun = x -> fun_r2_theta2_1(x, r1, theta1, l)
x0 = [r1, theta1]
x, = fsolve(fun, x0)
return x[1], x[2]
end
```

问题一：板凳把手位置和速度求解

(1) 龙头前把手位置确定

(2) 把手位置迭代

(3) 把手速度迭代

1.对某板凳，已知前把手位置坐标、速度、极角，求解螺线在该点的切线斜率：

$$k_1 = \frac{\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1}{\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1}$$

2.求得后把手位置坐标、极径，求解螺线在该点的切线斜率：

$$k_2 = \frac{\sin \theta_2 + \theta_2 \cos \theta_2}{\cos \theta_2 - \theta_2 \sin \theta_2}$$

3.由点A、点B的坐标得到A、B所在直线的斜率：

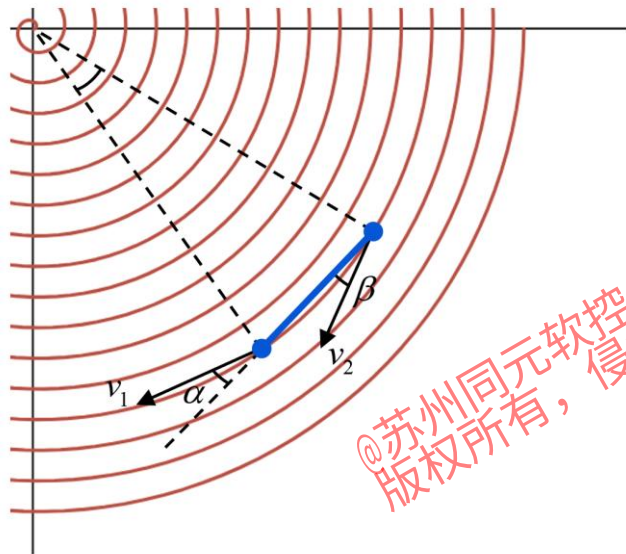
$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

4.设螺线在点A、点B的切线与A、B所在直线的夹角分别为 α 、 β

$$\alpha = \arctan \left| \frac{k_1 - k}{1 + k k_1} \right| \quad \beta = \arctan \left| \frac{k_2 - k}{1 + k k_2} \right|$$

5.前后把手关于板凳的速度迭代公式：

$$v_1 \cos \alpha = v_2 \cos \beta$$



前把手位置速度示意图

问题一：板凳把手位置和速度求解

(3) 把手速度迭代

$$k_1 = \frac{\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1}{\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1}$$

$$k_2 = \frac{\sin \theta_2 + \theta_2 \cos \theta_2}{\cos \theta_2 - \theta_2 \sin \theta_2}$$

$$\alpha = \arctan \left| \frac{k_1 - k}{1 + k k_1} \right|$$

$$\beta = \arctan \left| \frac{k_2 - k}{1 + k k_2} \right|$$

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

$$v_1 \cos \alpha = v_2 \cos \beta$$

```
function fun_v2(x1, y1, theta1, x2, y2, theta2, v1)
    k1 = (sin(theta1) + theta1 * cos(theta1)) / (cos(theta1) - theta1 * sin(theta1))
    k2 = (sin(theta2) + theta2 * cos(theta2)) / (cos(theta2) - theta2 * sin(theta2))
    k = (y1 - y2) / (x1 - x2)
    alpha = atan(abs((k1 - k) / (1 + k * k1)))
    beta = atan(abs((k2 - k) / (1 + k * k2)))
    v2 = v1 * cos(alpha) / cos(beta)
    return v2
end
```

问题一：板凳把手位置和速度求解

□ 板凳把手位置和速度求解

```
function fun_solve_T1(p, t1, dt)
    t = 0:dt:t1
    length_t = length(t)
    L_head = zeros(length_t)
    theta_up = 16 * 2 * pi
    for i in 1:length_t
        L_head[i] = L_t(t[i])
        theta_head[i], Delta_theta_head[i] = theta_L(p,
L_head[i], theta_up)
        r_head[i] = r_theta(p, theta_head[i])
        x_head[i], y_head[i] =
x_y_r_theta(r_head[i], theta_head[i])
    end
    Delta_s = zeros(224)
    Delta_s[2] = (341 - 27.5 * 2) / 100
    # 为函数局部，完整代码见脚本文件
```

```
# 第一问主程序
using TyOptimization
include("T1_function.jl")

# 参数定义
p = 0.55
t1 = 300
dt = 1

# 函数调用求解
theta_dragon, r_dragon, x_dragon, y_dragon,
v_dragon, loc_longtou, loc_1, loc_51,
loc_101, loc_151, loc_201, loc_longwei =
fun_solve_T1(p, t1, dt)
```


问题一：板凳把手位置和速度求解

□ 结果输出

result1_loc.txt													
1	7.360000	7.338049	7.282223	7.192756	7.070040	6.914622							
2	0.000000	-0.499422	-0.996198	-1.488031	-1.972638	-2.447768							
3	6.832950	7.002730	7.140306	7.245027	7.316380	7.351010							
4	2.811017	2.340853	1.860279	1.450279	1.000000	0.551010							
5	6.053224	6.323040	6.563828	6.750279	6.880279	6.951010							
6	4.265159	3.844356	3.406297	2.950279	2.480279	2.001010							
7	4.970841	5.327080	5.658886	5.950279	6.180279	6.351010							
8	5.510529	5.159865	4.786000	4.350279	3.880279	3.351010							
9	3.640028	4.064897	4.471103	4.850279	5.200279	5.510100							
10	6.485945	6.222595	5.931282	5.550279	5.150279	4.751010							
11	2.126898	2.599345	3.059777	3.500279	3.900279	4.251010							
12	7.143925	6.980657	6.786068	6.550279	6.280279	6.001010							
13	0.506080	1.002858	1.494815	1.950279	2.380279	2.751010							
14	7.452874	7.397467	7.308938	7.180279	7.020279	6.821010							
15	-1.143022	-0.646194	-0.146808	0.350279	0.880279	1.351010							

result1_velc.txt													
1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000							
2	0.999950	0.999950	0.999950	0.999950	0.999950	0.999949							
3	0.999941	0.999941	0.999940	0.999940	0.999940	0.999940							
4	0.999932	0.999931	0.999931	0.999931	0.999931	0.999931							
5	0.999923	0.999922	0.999922	0.999922	0.999922	0.999921							
6	0.999913	0.999913	0.999913	0.999913	0.999913	0.999912							
7	0.999905	0.999904	0.999904	0.999904	0.999904	0.999903							
8	0.999896	0.999895	0.999895	0.999895	0.999895	0.999894							
9	0.999887	0.999887	0.999886	0.999886	0.999886	0.999885							
10	0.999878	0.999878	0.999878	0.999877	0.999877	0.999877							
11	0.999870	0.999869	0.999869	0.999869	0.999868	0.999868							
12	0.999861	0.999861	0.999860	0.999860	0.999860	0.999859							
13	0.999853	0.999852	0.999852	0.999851	0.999851	0.999851							
14	0.999844	0.999844	0.999843	0.999843	0.999842	0.999842							
15	0.999836	0.999835	0.999835	0.999834	0.999834	0.999834							

整个舞龙队的所有时刻的位置和速度

问题一：板凳把手位置和速度求解

□ 结果输出

	0s	60s	120s	180s	240s	300s
龙头x(m)	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963608	2.594493	4.420274
龙头y(m)	0.000000	-5.771092	-6.304478	-6.094780	-5.356742	2.320428
龙头v(m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第1节龙身x(m)	8.363823	7.456757	-1.445472	-5.237117	4.821220	2.459488
第1节龙身y(m)	2.826543	-3.440398	-7.405882	4.359627	-3.561948	4.402475
第1节龙身v(m/s)	0.999971	0.999961	0.999945	0.999916	0.999858	0.999709
第51节龙身x(m)	-9.518732	-8.686317	-5.543149	2.890455	5.980010	-6.301345
第51节龙身y(m)	1.341136	2.540107	6.377945	7.249288	-3.827758	0.465828
第51节龙身v(m/s)	0.999741	0.999662	0.999538	0.999330	0.998941	0.998064
...						

指定板凳节位置和速度数据

03

PART 03 →

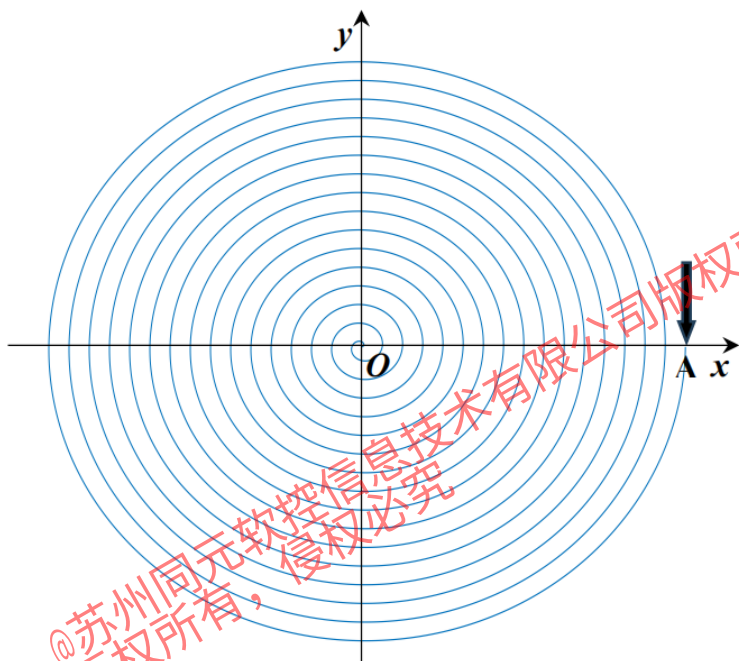
问题二：板凳碰撞检测

“板凳龙” 闹元宵

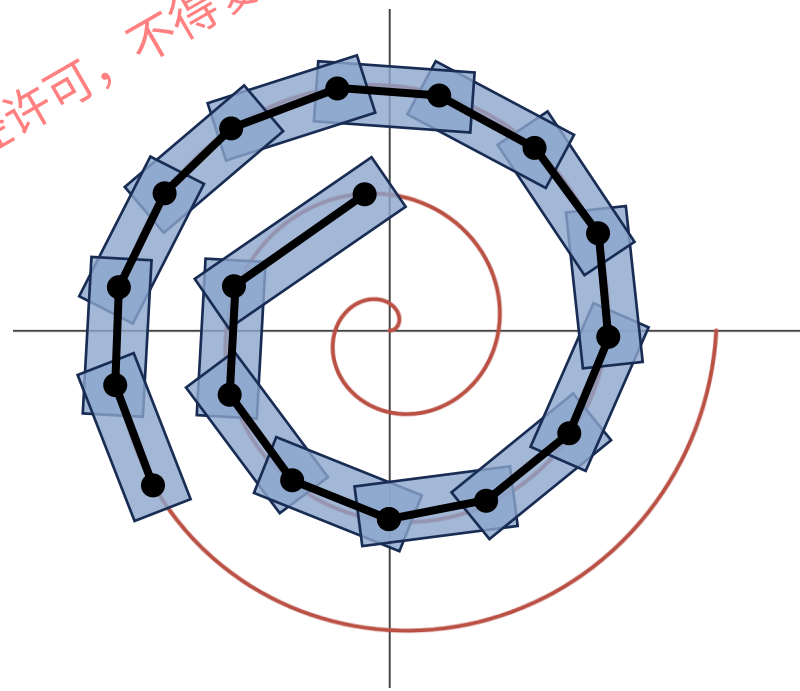
@苏州闹元宵软件技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题二：板凳碰撞检测

舞龙队沿问题1设定的螺线盘入，请确定舞龙队盘入的终止时刻，使得板凳之间不发生碰撞（即舞龙队不能再继续盘入的时间），并给出此时舞龙队的位置和速度，将结果存放到文件中。同时在论文中给出此时龙头前把手、龙头后面第1、51、101、151、201条龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度



盘入螺线示意

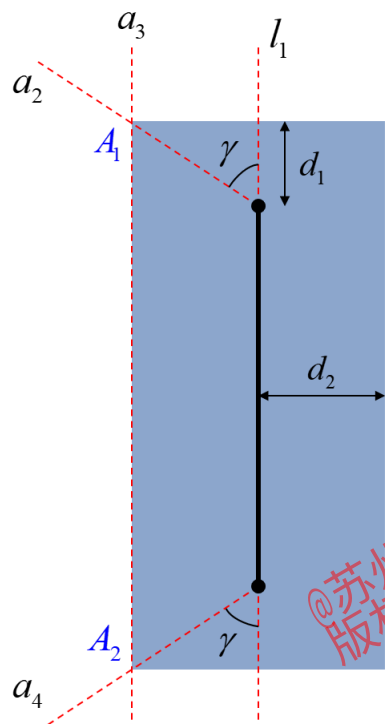


板凳龙盘入示意

问题二：板凳碰撞检测

(1) 龙头与第一节龙身外部四个角点位置确定

(2) 四个角点碰撞检测



龙头板凳示意

1. 对某板凳，已知前后把手位置坐标，求解所在直线的解析式：

$$l_1: y - y_1 = k_1(x - x_1) \quad k_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

2. a_2 直线是由 l_1 绕前把手逆时针旋转 γ 得到，根据直线旋转角公式，得到 a_2 直线解析式：

$$a_2: y - y_1 = k_2(x - x_1) \quad k_2 = \frac{\tan \gamma + k_1}{k_1 \tan \gamma - 1} \quad \tan \gamma = \frac{d_2}{d_1}$$

3. a_3 直线是由 l_1 向远离中心原点方向平移 d_2 得到，得到 a_3 直线解析式：

$$a_3: y = k_1 x + b \quad \frac{|b - y_1 + k_1 x_1|}{\sqrt{1 + k_1^2}} = d_2 \quad |b| > |y_1 - k_1 x_2|$$

4. 联立 a_2 和 a_3 直线，求得 A_1 坐标：

$$(x_{A_1}, y_{A_2}) = \left(\frac{y_1 - k_2 x_1 - b}{k_1 - k_2}, \frac{k_1 y_1 - k_1 k_2 x_1 - k_2 b}{k_1 - k_2} \right)$$

问题二：板凳碰撞检测

(1) 龙头与第一节龙身外部四个角点位置确定

$$k_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad k_2 = \frac{\tan \gamma + k_1}{k_1 \tan \gamma - 1} \quad \frac{|b - y_1 + k_1 x_1|}{\sqrt{1 + k_1^2}} = d_2 \quad (x_{A_1}, y_{A_2}) = \left(\frac{y_1 - k_2 x_1 - b}{k_1 - k_2}, \frac{k_1 y_1 - k_1 k_2 x_1 - k_2 b}{k_1 - k_2} \right)$$

```
k1 = (y_head - y_2nd) ./ (x_head - x_2nd)
k2 = (d2 / d1 .+ k1) ./ (-k1 * (d2 / d1) .+ 1)
b1 = d2 * sqrt.(k1 .^ 2 .+ 1) + y_head - k1 .* x_head
if abs.(b1) <= abs.(y_head - k1 .* x_head)
    b1 = -d2 * sqrt.(k1 .^ 2 .+ 1) + y_head - k1 .* x_head
end
x_head_A1 = (y_head - k2 .* x_head - b1) ./ (k1 - k2)
y_head_A1 = (k1 .* y_head - k1 .* k2 .* x_head - k2 .* b1) ./ (k1 - k2)

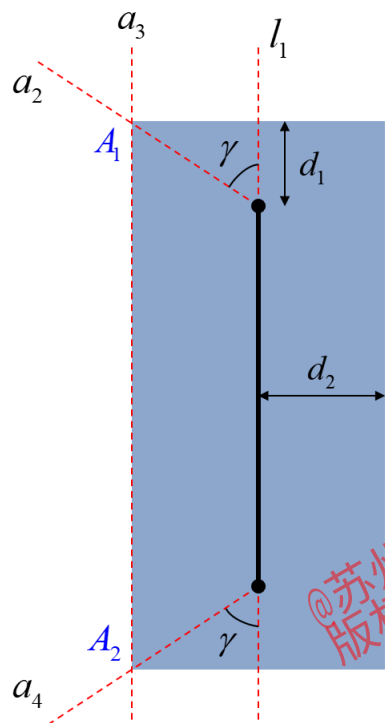
k3 = (-d2 / d1 .+ k1) ./ (k1 * (d2 / d1) .+ 1)

x_head_A2 = (y_2nd - k3 .* x_2nd - b1) ./ (k1 - k3)
y_head_A2 = (k1 .* y_2nd - k1 .* k3 .* x_2nd - k3 .* b1) ./ (k1 - k3)
```

问题二：板凳碰撞检测

(1) 龙头与第一节龙身外部四个角点位置确定

(2) 四个角点碰撞检测



龙头板凳示意

1. 龙头与第一节龙身可能碰撞的范围，以龙头前把手极角 θ_1 为基准：

$$\theta \in \left[\theta_1 + \frac{3\pi}{2}, \theta_2 + \frac{5\pi}{2} \right]$$

2. 记满足前把手坐标 (x_i, y_i) 落在上述极角范围内的集合为 I ：

3. 求解第 i 块板凳前后把手中心连线所在直线 l_i 的解析式：

$$l_i: y - y_i = \frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} (x - x_i)$$

4. 求解角点 A_j 与直线 l_i 的距离 d_{ij} ：

$$d_{ij} = \frac{\left| \frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} (x_{A_j} - x_i) - y_{A_j} + y_i \right|}{\sqrt{\left(\frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \right)^2 + 1}}$$

5. 碰撞判断条件为：

$$\begin{cases} \forall i, j (i \in I, j = 1, 2), d_{ij} > d_2 & \text{则 } t \text{ 时刻未发生碰撞} \\ \exists i, j (i \in I, j = 1, 2) \text{ 使得 } d_{ij} \leq d_2 & \text{则 } t \text{ 时刻发生碰撞} \end{cases}$$

问题二：板凳碰撞检测

(2) 四个角点碰撞检测

$$\theta \in \left[\theta_1 + \frac{3\pi}{2}, \theta_2 + \frac{5\pi}{2} \right] \quad l_i : y - y_i = \frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} (x - x_i)$$

```
for t_i in 1:n
    for i in 1:224
        if theta_dragon[i, t_i] >= theta_dragon[1, t_i] + 1.5pi &&
            theta_dragon[i, t_i] <= theta_dragon[1, t_i] + 2.5pi
            push!(collection_i[t_i], i)
        end
    end
end
for t_i in 1:n
    for i in 1:length(collection_i[t_i])
        ki = (y_dragon[collection_i[t_i][i], t_i] - y_dragon[collection_i[t_i][i]+1, t_i])
        / (x_dragon[collection_i[t_i][i], t_i] - x_dragon[collection_i[t_i][i]+1, t_i])
        push!(collection_ki[t_i], ki)
    end
end
```

问题二：板凳碰撞检测

(2) 四个角点碰撞检测

$\begin{cases} \forall i, j (i \in I, j = 1, 2), d_{ij} > d_2 & \text{则 } t \text{ 时刻未发生碰撞} \\ \exists i, j (i \in I, j = 1, 2) \text{ 使得 } d_{ij} \leq d_2 & \text{则 } t \text{ 时刻发生碰撞} \end{cases}$

$$d_{ij} = \frac{\left| \frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} (x_{Aj} - x_i) - y_{Aj} + y_i \right|}{\sqrt{\left(\frac{y_i - y_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} \right)^2 + 1}}$$

```
flag = 0
A1_judge = []
for t_i in 1:n
    for i in 1:length(collection_ki[t_i])
        d_judge = abs(collection_ki[t_i][i] * (x_head_A1[t_i] -
x_dragon[collection_i[t_i][i], t_i]) - y_head_A1[t_i] + y_dragon[collection_i[t_i][i],
t_i]) / sqrt(collection_ki[t_i][i]^2 + 1)
        if d_judge < d2
            flag = 1
            println([t_i, i, collection_i[t_i][i]])
            push!(A1_judge, [t_i, i, collection_i[t_i][i]])
            break
        end
    end
end
end
```

问题二：板凳碰撞检测

□ 板凳碰撞检测

```
include("T1_function.jl")
function fun_solve_T2(p, t1, dt)
    d1 = 0.275
    d2 = 0.15
    # 将第一问中的时间t扩至 500s
    θ_dragon, r_dragon, x_dragon, y_dragon,
v_dragon, _ = fun_solve_T1(p, t1, dt)
    θ_head = θ_dragon[1, :]
    r_head = θ_dragon[1, :]
    x_head = x_dragon[1, :]
    y_head = y_dragon[1, :]

    θ_2nd = θ_dragon[2, :]
    r_2nd = θ_dragon[2, :]
    x_2nd = x_dragon[2, :]
    y_2nd = y_dragon[2, :]
    # 为函数局部, 完整代码见脚本文件
```

```
# 第一问主程序
using TyOptimization
include("T2_function.jl")

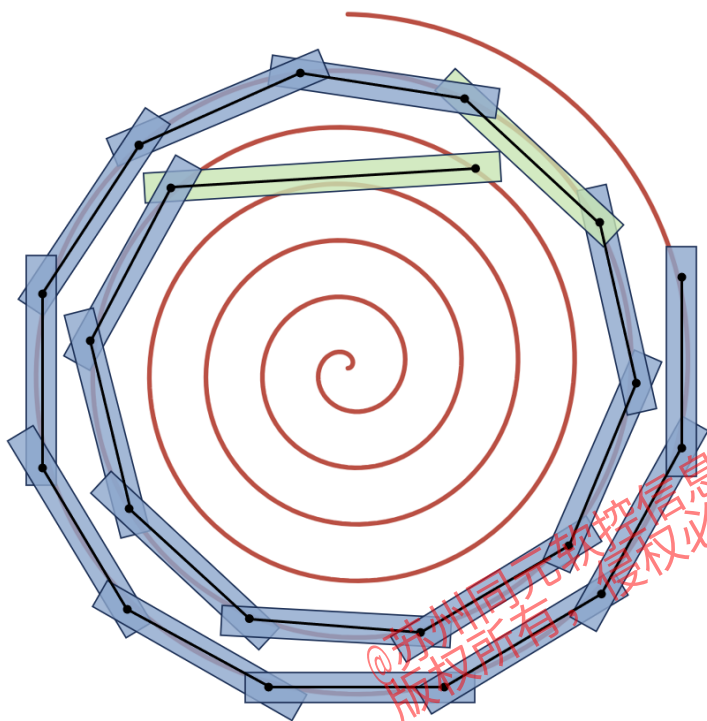
# 参数定义
p = 0.55
t1 = 500
dt = 0.1

# 函数调用求解
θ_dragon, r_dragon, x_dragon, y_dragon,
v_dragon, t_judge = fun_solve_T2(p, t1,
dt);
```

问题二：板凳碰撞检测

□ 结果分析

结论：A1点在412.6秒碰撞，A2点在415.5秒碰撞，因此在412.6秒，发生龙头与第九节板凳（龙头算第一节）的碰撞



碰撞时刻位置示意图

	终止时刻412.6s		终止时刻412.6s
龙头x(m)	1.231509	第101节龙身x(m)	-0.561593
龙头y(m)	1.927991	第101节龙身y(m)	-5.877391
龙头v(m/s)	1.000000	第101节龙身v(m/s)	0.974517
第1节龙身x(m)	-1.624141	第151节龙身x(m)	0.943564
第1节龙身y(m)	1.770334	第151节龙身y(m)	-6.960631
第1节龙身v(m/s)	0.991533	第151节龙身v(m/s)	0.973574
第51节龙身x(m)	1.305538	第201节龙身x(m)	-7.896767
第51节龙身y(m)	4.318789	第201节龙身y(m)	-1.205562
第51节龙身v(m/s)	0.976825	第201节龙身v(m/s)	0.973062

终止时刻指定板凳节位置和速度数据

04

PART 04 ➔

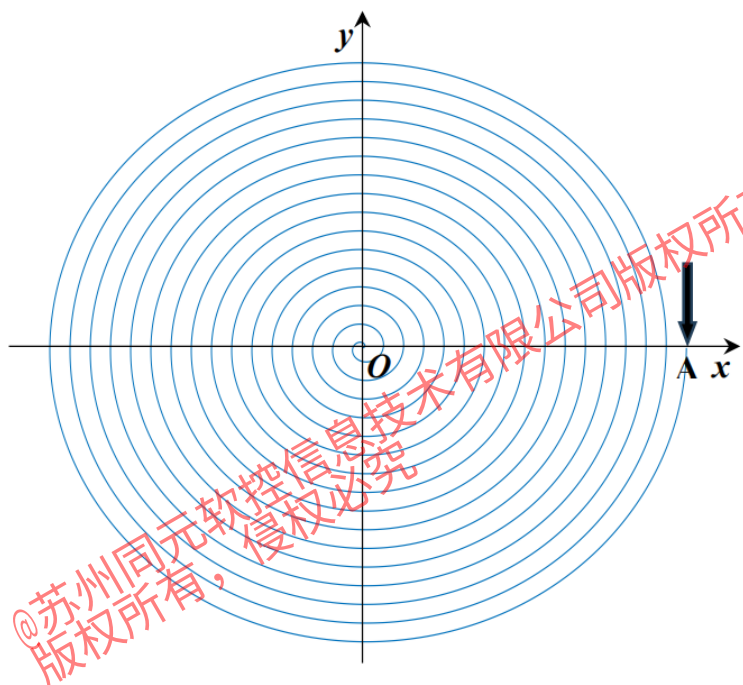
问题三：盘入调头空间最小螺距求解

“板凳龙” 闹元宵

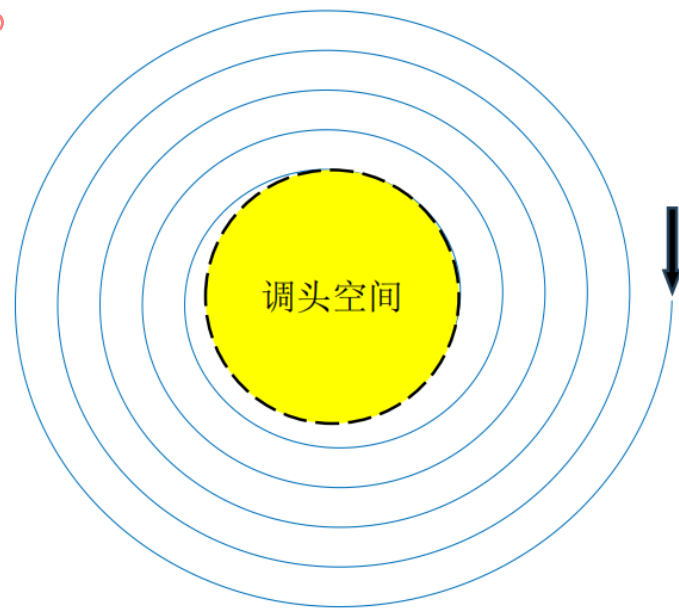
@苏州元软信息科技有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题三：盘入调头空间最小螺距求解

从盘入到盘出，舞龙队将由顺时针盘入调头切换为逆时针盘出，这需要一定的调头空间。若调头空间是以螺线中心为圆心、直径为9的圆形区域，请确定最小螺距，使得龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入到调头空间的边界



盘入螺线示意



调头空间示意

问题三：盘入调头空间最小螺距求解

(1) 求解调头空间临界极角

(2) 对任意螺距，求解盘入终止时刻

(3) 基于上述终止时刻与螺距，求解龙头前把手坐标

(4) 与调头空间临界极角对比迭代

1. 直径 $D = 9$ 的调头空间对应的极角为：

$$\theta_0 = \frac{D \cdot \pi}{d}$$

2. 对自定义的螺距范围和步长，利用问题二建立的碰撞检测模型，求解盘入终止时刻

3. 基于各螺距对应的盘入终止时刻，利用问题一建立的位置和速度模型，求解此时的龙头前把手坐标和极径

4. 分别与调头空间临界极角对比，完成多轮迭代搜索，求解最接近调头空间临界极角的螺距

$$\begin{cases} p_1 = [0.4, 0.5] & , \text{步长} \Delta p_1 = 0.02 \\ p_2 = [p_{1\min} - 0.1, p_{1\min} + 0.1] & , \text{步长} \Delta p_2 = 0.005 \end{cases}$$

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

问题三：盘入调头空间最小螺距求解

□ 板凳碰撞检测

```
using TyOptimization
include("T2_function.jl")
t1 = 500
dt = 0.5
D = 9

#第一轮求解-粗略求解
p1 = 0.4:0.02:0.5
length_p1 = length(p1)
for p_i in 1:length_p1
     $\theta_0 = D * \pi / p1[p_i]$ 
     $\theta\_dragon, r\_dragon, x\_dragon, y\_dragon,$ 
     $v\_dragon, t\_judge = fun\_solve\_T2(p1[p_i],$ 
     $t1, dt)$ 
    if abs( $\theta\_dragon[1, t\_judge] - \theta_0$ ) < 5
        println(p1[p_i])
    end
end
# 得到 螺距在0.44-0.46之间
```

#第二轮求解-精细求解

```
p2 = 0.44:0.005:0.46
length_p2 = length(p2)
p2_final = 0
for p_i in 1:length_p2
    global p2_final
     $\theta_0 = D * \pi / p2[p_i]$ 
     $\theta\_dragon, r\_dragon, x\_dragon, y\_dragon,$ 
     $v\_dragon, t\_judge = fun\_solve\_T2(p2[p_i],$ 
     $t1, dt)$ 
    if abs( $\theta\_dragon[1, t\_judge] - \theta_0$ ) < 2
        println(p2[p_i])
    end
end
```

结论：能够满足要求的最小螺距约为0.45m

05

PART 05 ➔

问题四：最短调头曲线求解

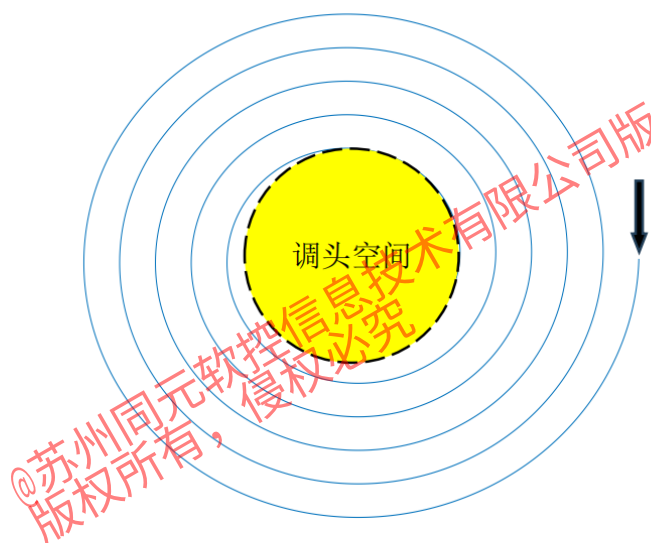
“板凳龙” 闹元宵

@苏州元软信息科技有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题四：最短调头曲线求解

盘入螺线的螺距为1.7m，盘出螺线与盘入螺线关于螺线中心呈中心对称，舞龙队在问题3设定的调头空间内完成调头，**调头路径是由两段圆弧相切连接而成的S形曲线**，前一段圆弧的半径是后一段的2倍，它与盘入、盘出螺线均相切。能否调整圆弧，仍保持各部分相切，使得调头曲线变短？

龙头前把手的行进速度始终保持1/s。以调头开始时间为零时刻，给出从-100s开始到100s为止，每秒舞龙队的位置和速度，将结果存放到文件中。同时在论文中给出-100s、-50s、0s、50s、100s时，龙头前把手、龙头后面第1、51、101、151、201节龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度



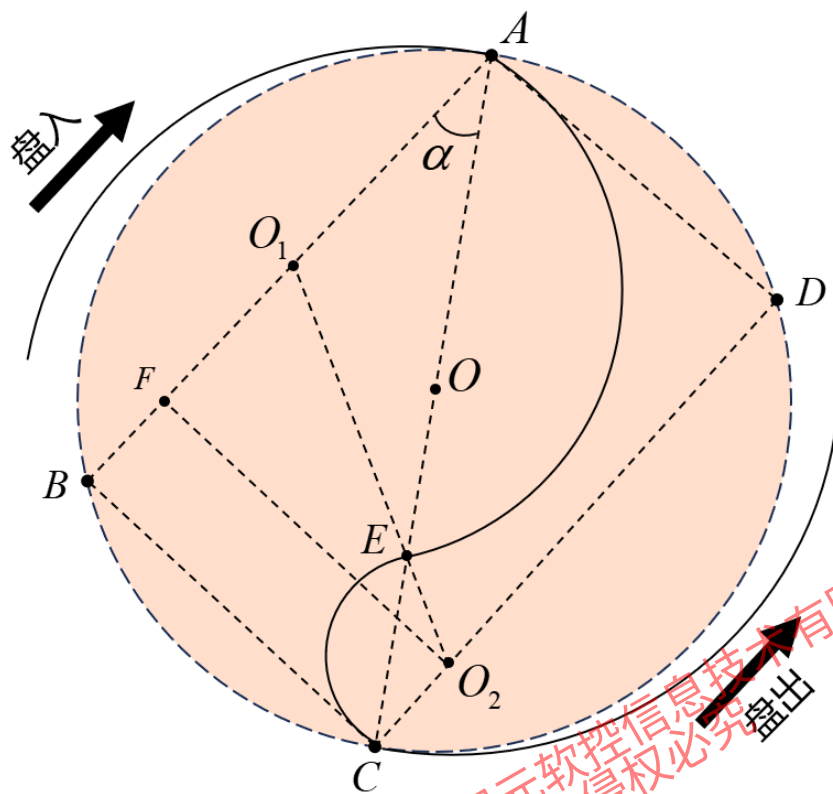
调头空间示意



调头曲线示意

问题四：最短调头曲线求解

□ 调整圆弧是否可以将调头路径变短



结论：

调用路径的长度 s 与两段圆弧半径比 k 无关，不可以调整圆弧使得调头路径更短

1. 设第二段圆弧半径为 r ，第一段圆弧半径为 kr ，则两段圆弧所对应的圆心角的角度为： $\pi - 2\alpha$ ，两段圆弧的长度之和为：

$$s = (k + 1)r(\pi - 2\alpha)$$

2. 在直角三角形 ABC 中， AC 为调头空间的直径，长度为 D ，则有：

$$AB = D \cos \alpha$$

$$BC = D \sin \alpha$$

3. 在直角三角形 O_2FO_1 中，则有：

$$O_2F = BC = D \sin \alpha$$

$$O_1F = AB - O_1A - BF = D \cos \alpha - (k + 1)r$$

$$O_1O_2 = (k + 1)r$$

4. 由勾股定理，有

$$D^2 \sin^2 \alpha + (D \cos \alpha - (k + 1)r)^2 = (k + 1)^2 r^2$$

5. 联立公式，解得：

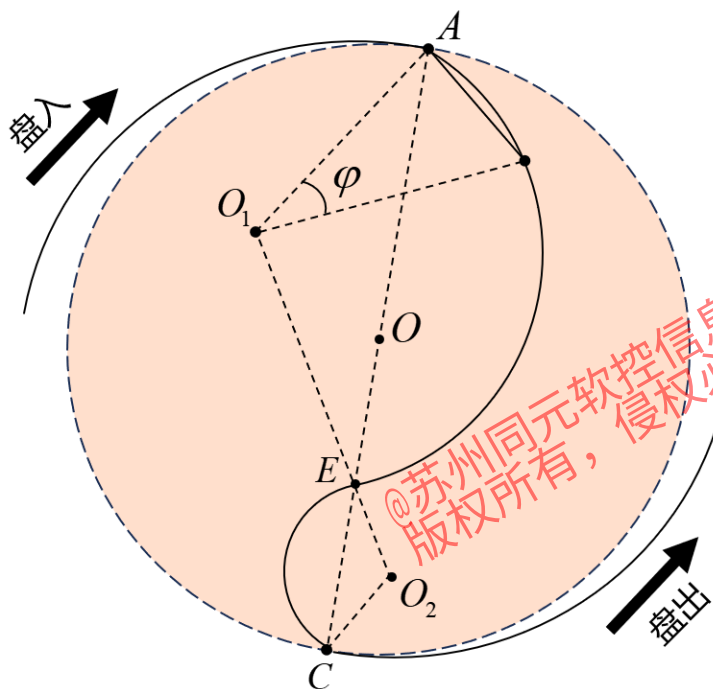
$$s = \frac{D(\pi - 2\alpha)}{2 \cos \alpha}$$

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(1) 求解龙头前把手中心位置

(2) 建立后把手中心所处弧线的判断函数



四种情况讨论：

1. 当前把手位于盘入螺线时，该板凳后把手中心一定位于盘入螺线上

2. 当前把手位于第一段圆弧时，引入判断角 φ

$$(2r)^2 + (2r)^2 - 2(2r)^2 \cos \varphi = l^2 \quad \varphi = \arccos \left(\frac{8r^2 - l^2}{8r^2} \right)$$

2.1 设前把手中心与O1连线的线段与O1A的夹角为 φ'

$$\varphi' = \arctan \left| \frac{\frac{y_A - y_{O_1}}{x_A - x_{O_1}} - \frac{y_1 - y_{O_1}}{x_1 - x_{O_1}}}{1 + \frac{y_A - y_{O_1}}{x_A - x_{O_1}} \frac{y_1 - y_{O_1}}{x_1 - x_{O_1}}} \right|$$

2.2 判断条件：

当 $\varphi' > \varphi$ 时，后把手中心在第一段圆弧上；

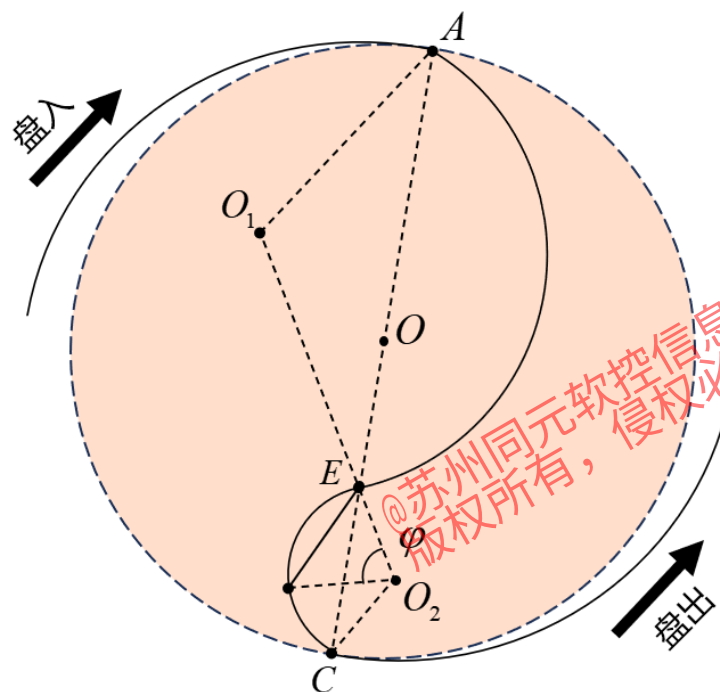
当 $\varphi' \leq \varphi$ 时，后把手中心在盘入螺线上

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(1) 求解龙头前把手中心位置

(2) 建立后把手中心所处弧线的判断函数



四种情况讨论：

3. 当前把手位于第二段圆弧时，引入判断角 φ

$$r^2 + r^2 - 2r^2 \cos \varphi = l^2 \quad \varphi = \arccos \left(\frac{2r^2 - l^2}{2r^2} \right)$$

3.1 设前把手中心与O2连线的线段与O2E的夹角为 φ'

$$\varphi' = \arctan \left| \frac{\frac{y_E - y_{O_2}}{x_E - x_{O_2}} - \frac{y_1 - y_{O_2}}{x_1 - x_{O_2}}}{1 + \frac{y_E - y_{O_2}}{x_E - x_{O_2}} \frac{y_1 - y_{O_2}}{x_1 - x_{O_2}}} \right|$$

3.2 判断条件：

当 $\varphi' > \varphi$ 时，后把手中心在第二段圆弧上；

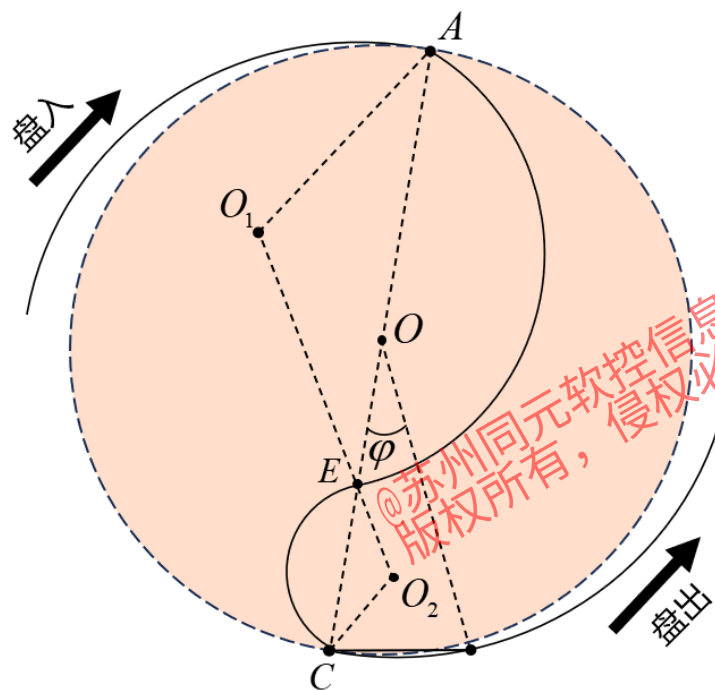
当 $\varphi' \leq \varphi$ 时，后把手中心在第一段圆弧上

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(1) 求解龙头前把手中心位置

(2) 建立后把手中心所处弧线的判断函数



四种情况讨论：

4. 当前把手位于盘出螺线时，引入判断角 φ

$$\left(\frac{D}{2} + \frac{d}{2\pi}\varphi\right)^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2 - D\left(\frac{D}{2} + \frac{d}{2\pi}\varphi\right)\cos\varphi = l^2$$

4.1 设前把手中心与O连线的线段与OC的夹角为 φ'

$$\varphi' = \frac{2\pi\left(\sqrt{x_1^2 + y_1^2} - \frac{D}{2}\right)}{d}$$

4.2 判断条件：

当 $\varphi' > \varphi$ 时，后把手中心在盘出螺线上；

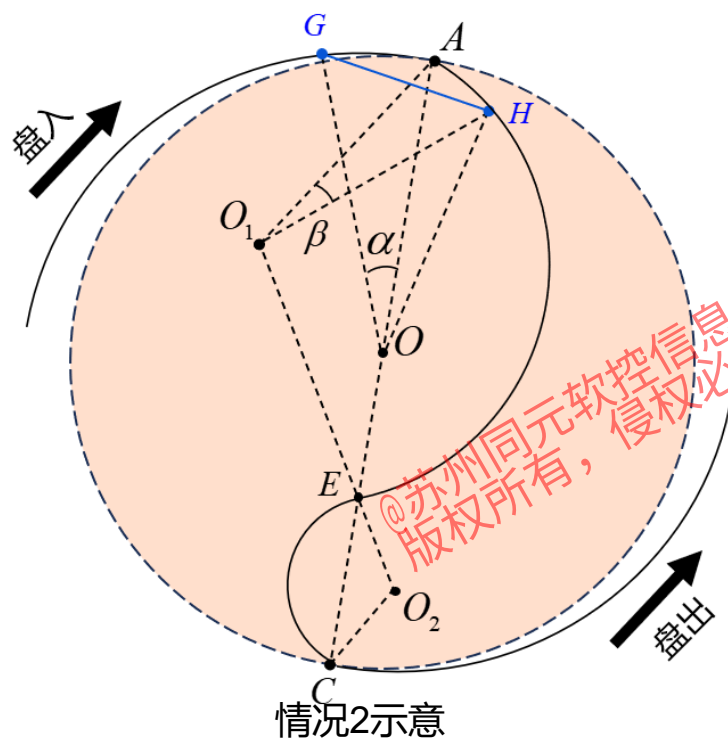
当 $\varphi' \leq \varphi$ 时，后把手中心在第二段圆弧上

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(3) 建立位置迭代公式

(4) 建立速度迭代公式



七种情况讨论：

1. 当前把手位于盘入螺线时，位置迭代公式与问题一相同

2. 当前把手位于第一段圆弧，后把手位于盘入螺线上

2.1 结合螺线方程：

$$OG = \frac{D}{2} + \frac{d\alpha}{2\pi} \quad OH = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \angle GOH = \alpha + \angle AOH$$

2.2 在三角形OGH中，有余弦定理：

$$OG^2 + OH^2 - 2OG \cdot OH \cos(\angle HOG) = l^2$$

2.3 在三角形AO₁H和三角形AOH中，有余弦定理：

$$(2r)^2 + (2r)^2 - 2(2r)^2 \cos \beta = AH^2$$

$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 + OH^2 - D \cdot OH \cos(\angle AOH) = AH^2$$

2.4 联立得到后把手G的坐标：

$$(x_2, y_2) = \left(\left(\frac{D}{2} + \frac{d\alpha}{2\pi} \right) \cos\left(\frac{D\pi}{d} + \alpha \right), \left(\frac{D}{2} + \frac{d\alpha}{2\pi} \right) \sin\left(\frac{D\pi}{d} + \alpha \right) \right)$$

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(3) 建立位置迭代公式

(4) 建立速度迭代公式

七种情况讨论：

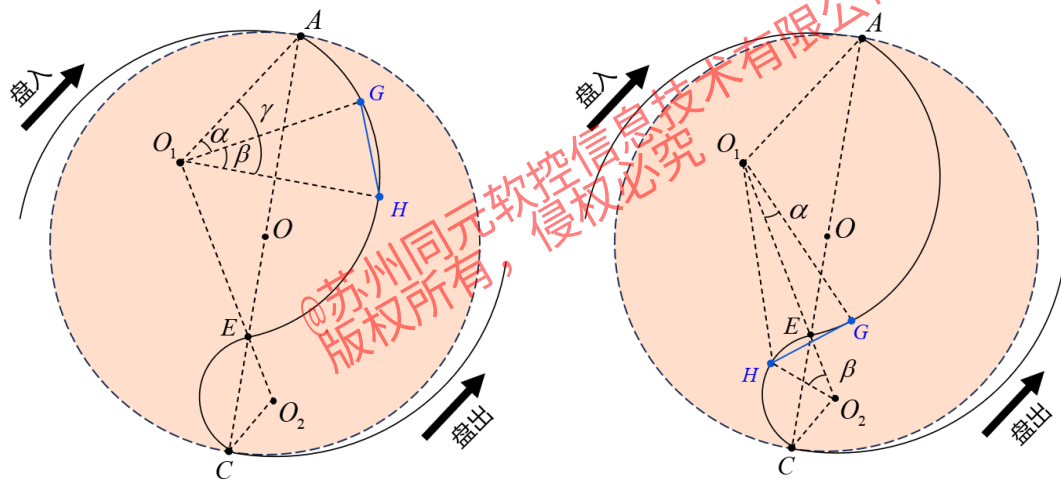
3.当前后把手均位于第一段圆弧

4.当前把手位于第二段圆弧，后把手位于第一段圆弧上

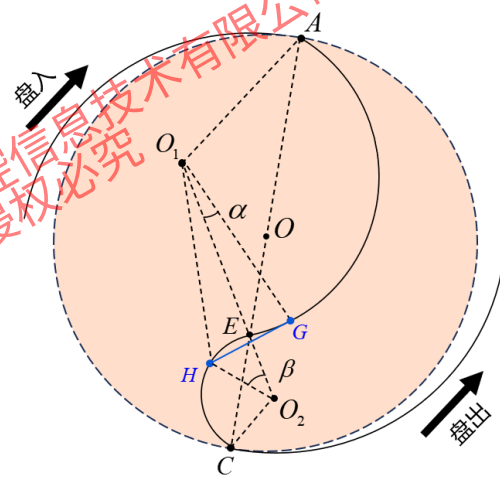
5.当前后把手均位于第二段圆弧

6.当前把手位于盘出螺线，后把手位于第二段圆弧上

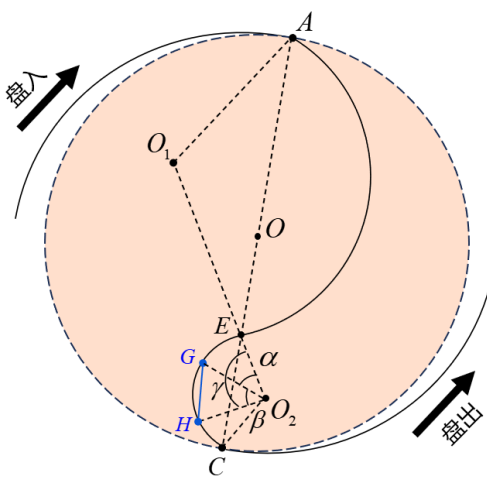
7.当前后把手均位于盘出螺线



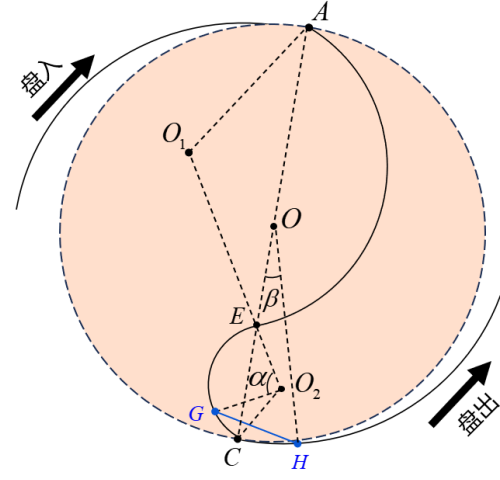
情况3示意



情况4示意



情况5示意



情况6示意

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置

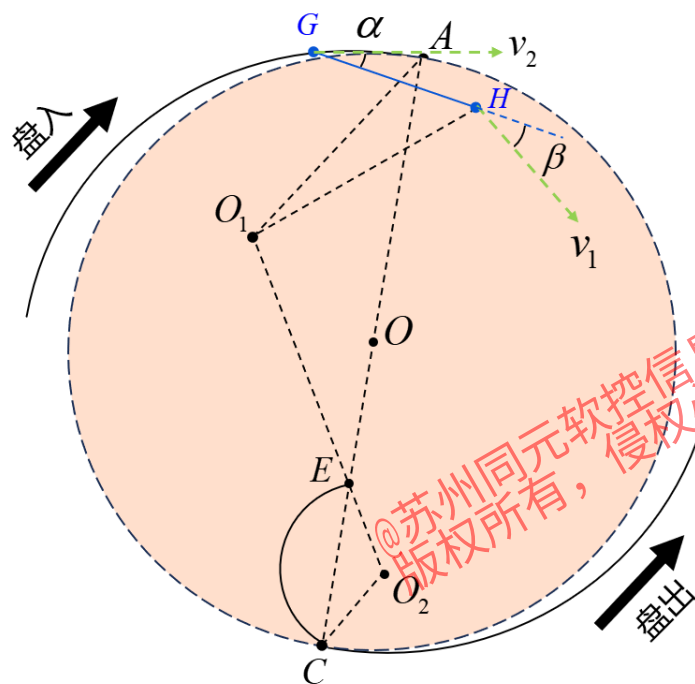
```
if flag_last == 1
    f_theta0 = theta -> theta^2 + theta_last^2 - 2 * theta * theta_last * cos(theta -
theta_last) - 4 * (pi^2) * (d0^2) / (d^2)
    theta = zero2(f_theta0, theta_last, theta_last + pi / 2, 10^(-8))
    flag = 1
elseif flag_last == 2
    if theta_last < theta_1
        b = sqrt(2 - 2cos(theta_last)) * r * 2
        beta = (alpha - theta_last) / 2
        l = sqrt(b^2 + D^2 / 4 - b * D * cos(beta))
        gamma = asin(b * sin(beta) / l)
        f_theta = theta -> l^2 + d^2 * theta^2 / (4 * pi^2) - d * l * theta *
cos(theta - theta0 + gamma) / pi - d0^2
        theta = zero2(f_theta, theta0, theta0 + pi / 2, 10^(-8))
        flag = 1
    else
        theta = theta_last - theta_1
        flag = 2
    end
end
# 为函数局部, 完整代码见脚本文件
```

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的位置和速度

(3) 建立位置迭代公式

(4) 建立速度迭代公式



速度迭代示意图

七种情况讨论：

2. 当前把手位于第一段圆弧，后把手位于盘入螺线上

2.1 前后把手中心所在直线的斜率：

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

2.2 前把手中心的切线斜率：

$$k_1 = -\frac{x_1 - x_{O_1}}{y_1 - y_{O_1}}$$

2.3 后把手中心的斜线斜率：

$$k_2 = \frac{\sin \theta_2 + \theta_2 \cos \theta_2}{\cos \theta_2 - \theta_2 \sin \theta_2}$$

2.4 建立起前后把手速度的关系式：

$$\alpha = \arctan \left| \frac{k_2 - k}{1 + k k_2} \right| \quad \beta = \arctan \left| \frac{k_1 - k}{1 + k k_1} \right|$$

$$v_1 \cos \beta = v_2 \cos \alpha$$

问题四：最短调头曲线求解

□ 求解各时刻舞龙队的速度

```
k_chair = (y_last - y) / (x_last - x)
v = -1
if flag_last == 1 && flag == 1
    k_v_last = fun_v_k(theta_last)
    k_v = fun_v_k(theta)
elseif flag_last == 2 && flag == 1
    k_v_last = -(x_last - x1) / (y_last - y1)
    k_v = fun_v_k(theta)
elseif flag_last == 2 && flag == 2
    v = v_last
elseif flag_last == 3 && flag == 2
    k_v_last = -(x_last - x2) / (y_last - y2)
    k_v = -(x - x1) / (y - y1)
elseif flag_last == 3 && flag == 3
    v = v_last
elseif flag_last == 4 && flag == 3
    theta_last = theta_last + pi
    k_v_last = fun_v_k(theta_last)
    k_v = -(x - x2) / (y - y2)
```

```
else
    theta_last = theta_last + pi
    theta = theta + pi
    k_v_last = fun_v_k(theta_last)
    k_v = fun_v_k(theta)
end
if v == -1
    alpha1 = atan(abs((k_v_last - k_chair) / (1 + k_v_last * k_chair)))
    alpha2 = atan(abs((k_v - k_chair) / (1 + k_v * k_chair)))
    v = v_last * cos(alpha1) / cos(alpha2)
end

# 为函数局部，完整代码见脚本文件
```

问题四：最短调头曲线求解

□ 结果分析

	-100s	-50s	0s	50s	100s
龙头x(m)	7.778034	6.608301	-2.711855	1.332696	-3.157228
龙头y(m)	3.717164	1.898865	-3.591077	6.175324	7.548511
龙头v(m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第1节龙身x(m)	6.209273	5.366911	-0.063533	3.862265	-0.346889
第1节龙身y(m)	6.108521	4.475403	-4.670887	4.840828	8.079166
第1节龙身v(m/s)	0.999904	0.999762	0.998686	1.000363	1.000124
第51节龙身x(m)	-10.608037	-3.629945	2.459962	-1.665659	2.095033
第51节龙身y(m)	2.831492	-8.963799	-7.778145	-6.078552	4.033787
第51节龙身v(m/s)	0.999346	0.998641	0.995134	0.949698	1.003966
...					

指定板凳节位置和速度数据

06

PART 06 ➔

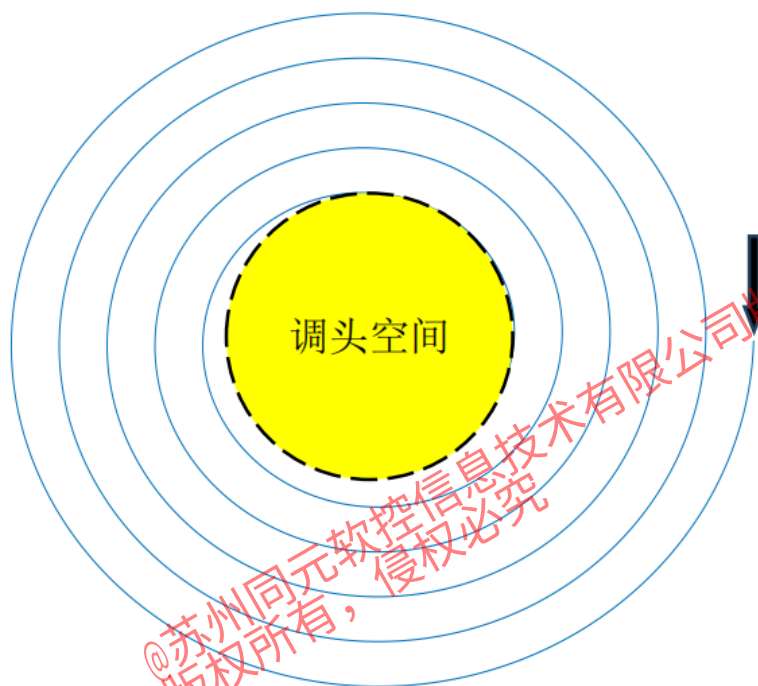
问题五：龙头最大行进速度求解

“板凳龙” 闹元宵

@苏州元软科技有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题五：龙头最大行进速度求解

舞龙队沿问题4设定的路径行进，龙头行进速度保持不变，请确定**龙头的最大行进速度**，使得舞龙队各把手的速度均不超过 2m/s



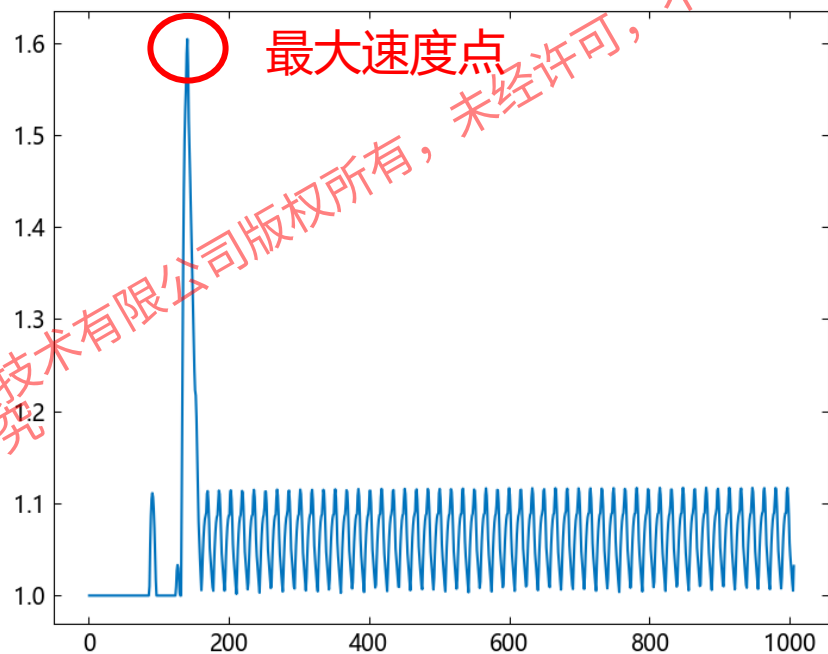
调头空间示意



调头空间示意

问题五：龙头最大行进速度求解

1. 舞龙队调头过程中，龙头前把手行进速度保持不变，其余各把手的速度会随着位置的变化而变化
2. 需找出每个时刻，舞龙队所有板凳中最大行进速度
3. 当龙头速度为1m/s，时间间距为0.1s时，绘制所有板凳中最大行进速度随时间变化的曲线图
4. 龙头速度从1m/s开始，逐渐增大，最大速度也增大，直到最大速度为2m/s，此时龙头速度即为所求



龙头速度为1m/s，时间间距为0.1s，所有板凳中最大行进速度
随时间0到100s变化的曲线图

问题五：龙头最大行进速度求解

```
dt = 0.1
v_max = 2
for v_i in 1:0.1:1
    v_max_i = fun_solve_T5(v_i, dt)
    if abs(v_max_i - v_max) < 0.2
        println(v_i)
    end
end
# 龙头最大速度在1.2至1.3之间

# 第二轮搜索
for v_i in 1.2:0.01:1.3
    v_max_i = fun_solve_T5(v_i, dt)
    if abs(v_max_i - v_max) < 0.02
        println(v_i)
    end
end
# 龙头最大速度在1.24至1.25之间
```

结论：

进行多轮搜索，逐步确定龙头最大速度所在范围
经过两轮搜索后，龙头最大速度在1.24至1.25之间

可以继续缩小搜索步长，获取最大速度的精确解

07

PART 07 →

题目总结

“板凳龙” 闹元宵

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

题目总结

□ 特点:

- **物理类题型**: 属于数模类赛事中常见的物理类赛题, 主要涉及物理 / 工程类问题, 需要运用物理学、微积分、线性代数等知识, 适合物理、电气、自动化等相关专业, 以及擅长几何建模和动力学仿真的同学
- **几何与运动学结合**: 偏几何与运动学模型, 要求模拟和优化舞龙队的行进过程, 需建立各个龙节的运动模型, 基于螺线方程描述其轨迹, 涉及复杂的几何建模
- **问题限制明确**: 题目限制条件较为明确, 开放性一般, 需要根据给定条件, 精确计算队伍的动态参数, 如每秒位置、速度等, 同时要要进行碰撞检测和路径优化, 以求解队伍的整体动态行为

□ 难点:

- **复杂几何建模**: 需建立复杂的空间几何模型来描述运动轨迹, 要处理螺旋线、S 形曲线等复杂路径问题, 特别是在调头空间的几何计算上难度很大, 对空间分析能力要求很高
- **碰撞检测与阈值设定**: 需确定螺线盘入终止时刻的碰撞阈值, 这需要充分考虑龙身各节的运动关系和空间位置
- **参数优化困难**: 要对调头空间的最小螺距进行优化, 以及满足速度约束优化等要求, 实现起来较为困难

参考文献

- **2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题论文展示 (A163)**
https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_sxjmlw_2024qgdxssxjmjswzs_2024atlw/241104/1977935.shtml?source=hd_sxjm_sxjmlw
- **2024全国大学生数学建模竞赛A题讲评：板凳龙闹元宵**
https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_sxjmstjp_2024sxjmstjp/241202/1982935.shtml?source=hd_sxjm_sxjmstjp_2024sxjmstjp
- **2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题论文展示 (A242)**
https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_sxjmlw_2024qgdxssxjmjswzs_2024atlw/241104/1977939.shtml?source=hd_sxjm_sxjmlw

©苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

Thanks.

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入工业创新，共创先进软件

